

EXPERIENCIA 3 EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnica de ELISA manual
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	15
ASIGNATURA	LCSS2111	DURACIÓN	2 módulos de 40 min
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 - 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de:			
1. Realizar la técnica de ELISA manual basado en los manuales de procedimientos del fabricante del kit. 2. Interpretar los resultados de la técnica de ELISA en el ambiente simulado del laboratorio de Biología Molecular.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis del área de Biología Molecular.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados. Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio basado en la técnica de ELISA. El docente reforzará que los estudiantes están en un ambiente seguro y se recordarán las normas del centro de simulación.
PRÁCTICA	50 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA-DEBRIEFING	20 min	Reflexión guiada por el docente

5: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben asistir a la sesión de simulación debidamente preparados, habiendo revisado y visualizado previamente el siguiente material: • Lectura guía de simulación de “Técnica de ELISA manual” • Video disponible: Técnica ELISA “Teoría y Práctica” https://www.youtube.com/watch?v=56Pb3Dv32mA

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Briefing:	Actividades para desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores. 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: • La sección se dividirá en dos grupos de 5-6 estudiantes, cada grupo situado en un mesón. • Cada grupo realizará simultáneamente la Técnica de ELISA manual 8. Los recursos generales para la simulación son: Micropipetas (5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul), puntas para micropipetas con filtro y sin filtro, placa de ELISA, Kit reactivos para realizar técnica de ELISA, caja de desechos cortopunzantes, pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes, tubo de muestra amarillo o rojo con muestra de suero simulado. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (5 o 6 alumnos por grupo). 10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada grupo en el transcurso de la actividad. 11. Distribución del tiempo en la sesión: Los dos grupos comenzarán realizando la técnica de ELISA. Dispone de 50 minutos para realizar ambas técnicas
------------------	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en dos grupos de 5 o 6 alumnos por grupo.

Ambos grupos realizarán en simultáneo la Técnica de ELISA manual.

Técnica de ELISA manual

El docente deberá entregar la siguiente información:

Cada grupo de mesón, deberá organizarse para realizar la técnica de ELISA manual con una muestra de suero

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

simulado en un tubo amarillo o rojo. Es deber de los estudiantes definir roles para aplicar la técnica. Una vez finalizada la técnica, deben interpretar las concentraciones de la muestra simulada, sólo observando las variaciones de color.

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar ambos grupos, pasados los 50 minutos, se realizará una reflexión guiada con toda la sección, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Técnica de ELISA manual	Los estudiantes deberán realizar: • Higiene de manos al inicio del escenario. • Utilizar EPP como normas de bioseguridad de un laboratorio de especialidad: pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes • Realizar la técnica ELISA manual con una muestra de suero simulado en un tubo de color amarillo o rojo (detalle procedimiento en guía de estudiante). • Eliminar los EPP según orden de retiro (pechera/guantes, lavado de manos, protector facial/antiparras, mascarilla) en basurero de material biológico. • Higiene de manos al término de la actividad.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Una vez finalizado el tiempo destinado para la ejecución de las técnicas, el docente deberá cerrar la actividad mediante un proceso reflexivo.

Este espacio busca promover el análisis crítico y la mejora continua en el aprendizaje práctico de los estudiantes.

Se sugiere realizar esta instancia en un ambiente cómodo y cercano, formando un círculo en la sala de taller, idealmente alrededor de las estaciones o mesones de trabajo, para facilitar el diálogo y la participación.

Preguntas orientadoras para la reflexión con los estudiantes:

- ¿Cómo se sintieron al realizar la técnica de ELISA?
- ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de la técnica de ELISA?
- ¿Qué pasos les resultaron más difíciles de ejecutar? ¿Por qué?
- ¿Qué decisiones consideran que fueron clave para cumplir correctamente con los objetivos de la realización de la técnica?
- ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades creen necesario reforzar en una próxima instancia para optimizar el flujograma de ejecución de la técnica en el laboratorio?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo, como docente, del aprendizaje observado en los estudiantes durante el desarrollo de las estaciones de laboratorio de especialidad?

Este cierre reflexivo permite no solo consolidar el aprendizaje de los estudiantes, sino también recopilar información valiosa para mejorar futuras sesiones prácticas.

PAUTA DE COTEJO

TÉCNICA DE ELISA MANUAL		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL.		
2. Realiza colocación de los Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la estación, siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras o protector facial, y guantes.		
3. Selecciona los materiales a utilizar para la técnica de ELISA manual según indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
4. Agrega volúmenes de cada componente (patrón, muestra simulada, anticuerpo de detección, conjugado HRP, sustrato cromogénico y solución de parada) en los pocillos, según las indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
5. Realiza las incubaciones modificadas en tiempo (3 minutos) y a temperatura ambiente (20°C - 22°C) según indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
6. Desecha las diluciones utilizadas en recipiente de desechos de laboratorio según lo indique el protocolo del Centro de simulación clínico.		
7. Lava los pocillos con la solución de lavado según lo indique el protocolo del Centro de simulación clínico.		
8. Interpreta verbalmente al docente los resultados de las concentraciones de análisis de las muestras simuladas observadas.		
9. Retira los Elementos de Protección Personal en orden correcto, primero lo más contaminado (guantes con pechera luego protector facial/antiparras desde las tiras o la parte posterior sin tocar la cara).		
10. Elimina los EPP utilizados en basurero de material biológico según normas REAS.		
11. Deja todo el material utilizado ordenado en el mesón según normas del centro de simulación.		
12. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Técnica de ELISA manual	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico – LCS2111	N° Actividad Simulada: 15
Fecha de desarrollo: Julio 2025	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de Laboratorio Clínico.	
Requiere equipo específico		
No	¿Cual?	X
Organización del ambiente		
Distribución y organización de la sala de taller de Laboratorio Clínico La sala debe estar organizada de manera que favorezca el trabajo práctico y el desplazamiento seguro de los estudiantes. Para ello, se recomienda la siguiente disposición: Mesones de trabajo: Disponer dos mesones separados, permitiendo que cada grupo de estudiantes pueda desarrollar de forma independiente la técnica de ELISA manual Ubicación de sillas: Las sillas deben distribuirse alrededor de los mesones, facilitando la participación de todos los integrantes del grupo. Acceso al lavamanos: Se debe mantener libre el acceso al lavamanos, con jabón y papel absorbente, que debe estar acompañado de un basurero común y otro específico para residuos biológicos. Elementos de Protección Personal (EPP): Los EPP deben estar dispuestos en la entrada de la sala (preferentemente sobre una mesa Mayo) o en un lugar cercano al lavamanos. Cada estudiante deberá identificar y colocarse sus EPP correspondientes al comenzar la actividad. Técnica de ELISA Manual Cada estudiante deberá ejecutar la técnica ELISA manual utilizando muestras de suero simulado. - Las muestras estarán previamente organizadas en gradillas sobre los mesones, con un total de 6 tubos por mesón. - En cada mesón se dispondrá de un kit de ELISA, que incluirá 6 placas de pocillos correspondientes al ensayo.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD	
Descripción de la actividad/estaciones	
Se realizará la técnica de ELISA manual, por lo tanto, los materiales deben estar distribuidos por igual en dos mesones (6 estudiantes en cada mesón). Técnica de ELISA manual Dejar sobre cada mesón: • <u>Un KIT de reactivos de ELISA:</u> Microplaca de 96 pocillos recubierta de anticuerpo, Anticuerpo de detección (generalmente biotinilado), Estándar, Conjugado de HRP (anticuerpo o estreptavidina), Tampones diluyentes, Tampón de lavado, Sustrato cromogénico (generalmente TMB), Solución de stop, Tapas de placas. • Una gradilla con 6 tubos (amarillo o rojo con suero simulado). • 3 micropipetas de cada volumen de medición (5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul, con su respectivo soporte o en una gradilla) • Dos cajas de puntas amarillas y azules. • 2 cajas cortopunzantes La realización de la técnica debe ser en el tiempo establecido de 50 minutos. *AJUSTAR TIEMPOS DE INCUBACIÓN A 3 MINUTOS	
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Técnica de ELISA manual Dejar sobre cada mesón: • Un KIT de reactivos de ELISA: Microplaca de 96 pocillos recubierta de anticuerpo, Anticuerpo de detección (generalmente biotinilado), Estándar, Conjugado de HRP (anticuerpo o estreptavidina), Tampones diluyentes, Tampón de lavado, Sustrato cromogénico (generalmente TMB), Solución de stop, Tapas de placas. • Una gradilla con 6 tubos (amarillo o rojo con suero simulado). • 3 micropipetas de cada volumen de medición (5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul, con su respectivo soporte o en una gradilla) • Dos cajas de puntas amarillas y azules. • 2 cajas cortopunzante *Las muestras simuladas pueden prepararse con: SUERO: fondo tubo con yogurt coloreado rojo y como sobrenadante, jugo amarillo WATTS de durazno (Centrifugar 3000 rpm x7 min) se obtendrá muestra con suero simulado. DEPOSICIONES: Frasco de deposición con agua y mezclado con flan de chocolate o también con brownie.	No se requiere simulador-fantoma

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

4. RECURSOS

Mobiliario nombre	Cantidad
Mesón	2
Sillas	12
Lavamanos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
X	X
Insumos	Cantidad unidades
Micropipeta 5 – 50 ul	3x mesón
Micropipeta 20 - 200 ul	3 x mesón
Micropipeta 100 - 1000 ul	3 x mesón
Puntas amarillas	2 cajas con 100 unidades x mesón
Puntas azules	2 cajas con 100 unidades x mesón
Caja de desechos cortopunzante	2 x mesón
KIT completo ELISA	1 x mesón
Muestra simulada de suero (en gradilla)	6 x mesón
Guantes de procedimiento S	1 caja
Guantes de procedimiento M	1 caja
Guantes de procedimiento L	1 caja
Antiparras/protector facial	12
Pechera	12
Mascarilla	12
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones técnicas para la selección de método para el tamizaje serológico de la enfermedad de Chagas [Internet]. Santiago (CL): ISP; 2020 <https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20t%C3%A9cnicas%20para%20la%20selecci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9todo%20para%20el%20tamizaje%20serol%C3%B3gico%20de%20la%20enfermedad%20de%20Chagas.pdf>

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

2.	Sigma-Aldrich. <i>ELISA Protocols</i> [Internet]. St. Louis (MO): Merck KGaA; https://www.sigmaaldrich.com/CL/es/technical-documents/protocol/protein-biology/elisa/elisa-protocols#Sandwich
3.	Laboratorio Bolívar. Documento general sobre pruebas serológicas [Internet]. 13 jun 2020 https://www.laboratoriobolivar.com/mediateca/Documento-general-pruebas-serologicas%2013-06-2020.pdf
4.	Nutrimente. Técnica ELISA [Teoría y Práctica] [video en Internet]. 2022 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=56Pb3Dv32mA

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*